

Codes Correcteurs d'erreur

Yann ROTELLA

30 décembre 2025

1 Codes et décodage

Exercice 1. *Distance de Hamming.*

Donner la distance de Hamming entre les deux mots suivants 100011111000 et 000011001000 lorsqu'ils sont interprétés comme :

- deux éléments de $\mathbb{F}_2^{12}$
- deux éléments de $\mathbb{F}_4^6$
- deux éléments de $\mathbb{F}_8^4$
- deux éléments de $\mathbb{F}_{16}^3$

Exercice 2. *Un code.*

On considère le code binaire où on transmet 9 bits effectifs avec 16. Les 9 bits transmis sont notés de b_1 à b_9 et sont encodés en $c_1, \dots, c_{16}$ où $c_1 = b_1, c_2 = b_2, c_3 = b_3, c_4 = b_1 + b_2 + b_3, c_5 = b_4, c_6 = b_5, c_7 = b_6, c_8 = b_4 + b_5 + b_6$ et de même $c_9 = b_7, c_{10} = b_8, c_{11} = b_9$ et $c_{12} = b_7 + b_8 + b_9$. Enfin les quatre autres bits sont calculés en réalisant $c_{13} = b_1 + b_4 + b_7, c_{14} = b_2 + b_5 + b_8, c_{15} = b_3 + b_6 + b_9$ et $c_{16} = c_4 + c_8 + c_{12}$.

- Donner une matrice génératrice de ce code
- Encoder le mot 100111000.
- Décoder le mot 0110101101100011.

Exercice 3. *Un autre code.*

On considère le code $\mathcal{C}$ binaire de matrice génératrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Donner tous les mots du code. Donner sa distance minimale et dire combien d'erreurs on peut corriger.
- Calculer les syndromes des mots de poids 1.
- Décoder le mot 1111011.

Exercice 4. *Idem.*

On considère le code $\mathcal{C}$ binaire de matrice génératrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donner tous les mots du code. Donner sa distance minimale et dire combien d'erreurs on peut corriger.

Exercice 5. *Énumérateur de poids.*

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Combien y'a t'il de mots de $\mathbb{K}^n$ de poids i ?

Exercice 6. Syndrome.

Soit le code $\mathcal{C}$ de matrice génératrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer les syndromes des mots de poids 1. Décoder le mot reçu 1111011.

Exercice 7. Décodage de code.

Soit le code $\mathcal{C}$ de matrice génératrice G avec

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le code $\mathcal{C}$ est-il systématique ? Donner une matrice de parité pour le code $\mathcal{C}$. Donner la distance minimale du code. Calculer le syndrome du mot 1111000. Peut-on décoder ce mot ?

Exercice 8. Code cyclique.

Soit $P(X) = X^4 + X + 1$.

- Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{F}_2[X]$.
- Montrer que P est un diviseur de $X^{15} + 1$.
- Soit $\mathcal{C}$ le code cyclique engendré par P . Donner sa longueur et sa dimension.
- Encodre le polynôme $X^{10} + X^7 + X^5 + X^4 + X + 1$.
- Donner la matrice génératrice de $\mathcal{C}$.

Exercice 9. Code BCH.

On reprend l'exercice précédent. Soit β un générateur de $\mathbb{F}_{16}$.

- Montrer que β^2 et β^4 sont aussi racines de $X^4 + X + 1$. Montrer que β^3 est racine de $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$.
- Montrer que $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$ est un diviseur de $X^{15} + 1$.
- Donner alors 4 racines consécutives du polynôme $(X^4 + X + 1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1)$.
- Donner la distance minimale, la dimension et la matrice génératrice du code cyclique engendré par $X^8 + X^7 + X^6 + X^4 + 1$.